关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J023 二次函数顶点坐标公式

二级结论

条件

条件 1（二次项非零）：

$y = ax^2 + bx + c$ 中 $a \neq 0$。

结论

结论一（顶点与对称轴）：

直观描述： 直接计算顶点坐标与对称轴。

$$\left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a}\right)$$

$$x = -\frac{b}{2a}$$

推广结论（顶点式）：

直观描述： 一般式化为顶点式，便于平移分析。

$$y = a(x - h)^2 + k, \quad h = -\frac{b}{2a},\ k = \frac{4ac - b^2}{4a}$$

理解说明

一句话直觉

二次函数图像是抛物线，顶点公式直接给出最高或最低点的位置，对称轴则把抛物线分成左右对称的两部分。

核心拆解

要点一（配方变形）：

将一般式 $y = ax^2 + bx + c$ 通过配方法写成 $a(x - h)^2 + k$ 的形式，其中 $h = -\frac{b}{2a}$，$k = \frac{4ac - b^2}{4a}$。

要点二（顶点来源）：

平方项 $a(x - h)^2$ 的最小值为 0（$a > 0$）或最大值为 0（$a < 0$），顶点在 $x = h$ 处取得极值。

要点三（对称轴关系）：

顶点横坐标 h 恰好是抛物线对称轴的位置，纵坐标 k 是抛物线最高或最低点的值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

几何本质（对称与最值）

抛物线的顶点是曲线上的唯一极值点，对称轴经过顶点且平分抛物线。

代数意义（配方法核心）

配方将一般式转化为顶点式，直接揭示了函数的极值点、对称轴和函数值的范围。

考点价值（求极值与图像）

- **考法一（求顶点坐标）**：给出一般式，直接套用公式得顶点坐标，无需配方。
- **考法二（求最值范围）**：由顶点纵坐标及开口方向，确定函数的最大值或最小值。

顿悟点

横坐标公式是 $x=-\dfrac{b}{2a}$，纵坐标公式是 $\dfrac{4ac-b^2}{4a}$，两者都是由系数唯一决定，无需死记硬背配方过程。

使用场景

- **场景一（画抛物线草图）**：先由顶点公式确定顶点，再由对称轴和开口画抛物线。
- **场景二（最值应用题）**：利润、面积等二次函数模型，直接利用顶点纵坐标求最值。

证明

思路提示

利用配方法将一般式 $y=ax^2+bx+c$ 写成 $a(x-h)^2+k$ 的形式，即可直接读出顶点坐标与对称轴。

正式推导

步骤一（提公因子）：

提取二次项系数，只对 x^2 和 x 项操作：

$$y=a\left(x^2+\frac{b}{a}x\right)+c.$$

理由：为配方做准备，将 a 分离出来使得括号内二次项系数为 1。

步骤二（配方）：

在括号内加上一次项系数一半的平方 $(\frac{b}{2a})^2$，再减去它，保持等式不变：

$$\begin{aligned}x^2+\frac{b}{a}x&=x^2+\frac{b}{a}x+\left(\frac{b}{2a}\right)^2-\left(\frac{b}{2a}\right)^2\\&=\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2}{4a^2}.\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：完全平方公式构造，括号内凑成平方差形式。

步骤三（代入整理）：

将配方结果代回 y 并展开：

$$\begin{aligned} y &= a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2}{4a^2}\right]+c \\ &= a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2}{4a}+c. \end{aligned}$$

理由： a 乘以 $-\frac{b^2}{4a^2}$ 得到 $-\frac{b^2}{4a}$。

步骤四（合并常数）：

将常数项 $-\frac{b^2}{4a}$ 与 c 合并：

$$y = a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+\frac{4ac-b^2}{4a}.$$

理由：通分 $c=\frac{4ac}{4a}$，与 $-\frac{b^2}{4a}$ 合并。

步骤五（对照结论）：

令 $h=-\dfrac{b}{2a}$，$k=\dfrac{4ac-b^2}{4a}$，则 $y=a(x-h)^2+k$。

$$(h,k)=\left(-\frac{b}{2a},\frac{4ac-b^2}{4a}\right),\qquad x=-\frac{b}{2a}.$$

理由：顶点式 $y=a(x-h)^2+k$ 的几何含义：顶点在 (h,k)，对称轴 $x=h$。

结论回扣

通过配方，一般式 $y=ax^2+bx+c$ 被转换为顶点式，直接读出顶点坐标和对称轴，整个推导仅依赖代数恒等变形，无需额外假设。

典型例题

例 1（基础）

题目： 求二次函数 $y=2x^2-4x+1$ 的顶点坐标和对称轴。

解题步骤：

第一步（识别系数）：

$a=2$，$b=-4$，$c=1$。

理由：顶点公式直接依赖于一般式的系数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（求横坐标）：

计算：

$$\begin{aligned} h &= -\frac{b}{2a} \\ &= -\frac{-4}{2\times 2} \\ &= 1. \end{aligned}$$

理由：对称轴坐标公式。

第三步（求纵坐标）：

计算：

$$\begin{aligned} k &= \frac{4ac-b^2}{4a} \\ &= \frac{4\times 2\times 1-(-4)^2}{4\times 2} \\ &= \frac{8-16}{8} \\ &= -1. \end{aligned}$$

理由：顶点纵坐标公式。

关键结论： 顶点坐标为 $(1,-1)$，对称轴为直线 $x=1$。

例 2（稍变形）

题目： 已知二次函数 $y=x^2+bx+c$ 的顶点在 x 轴上，且对称轴为 $x=2$，求 b 和 c。

解题步骤：

第一步（由对称轴求 b）：

对称轴公式 $x=-\dfrac{b}{2a}$，$a=1$，代入 $x=2$：$-\dfrac{b}{2}=2$，解得 $b=-4$。

理由：对称轴 $x=-\frac{b}{2a}$ 直接给出关系。

第二步（由顶点纵坐标求 c）：

顶点纵坐标 $k=\dfrac{4ac-b^2}{4a}$，由顶点在 x 轴得 $k=0$。代入 $a=1, b=-4$：$\dfrac{4c-16}{4}=0$，得 $c=4$。

理由：顶点在 x 轴上意味着纵坐标为 0。

第三步（验证）：

$y=x^2-4x+4$，配方得 $y=(x-2)^2$，顶点 $(2,0)$，对称轴 $x=2$，符合题意。

理由：可通过配方验证结果。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： $b=-4$，$c=4$。

例 3（综合应用）

题目： 已知二次函数 $y=x^2-2mx+m^2+3$，求顶点坐标（用 m 表示），并说明顶点始终在哪条直线上。

解题步骤：

第一步（识别系数）：

$a=1$，$b=-2m$，$c=m^2+3$。

理由：套用顶点公式前需提取系数。

第二步（求横坐标）：

计算：

$$\begin{aligned} h&=-\frac{b}{2a}\\ &=-\frac{-2m}{2}\\ &=m. \end{aligned}$$

理由：顶点横坐标公式。

第三步（求纵坐标）：

计算：

$$\begin{aligned} k&=\frac{4ac-b^2}{4a}\\ &=\frac{4(m^2+3)-(2m)^2}{4}\\ &=\frac{12}{4}\\ &=3. \end{aligned}$$

理由：顶点纵坐标公式，化简后与 m 无关。

关键结论： 顶点坐标为 $(m,3)$，始终在直线 $y=3$ 上。

易错提醒

易错点一（顶点横坐标符号）

容易将顶点横坐标误写为 $\frac{b}{2a}$，漏写负号。

正确理解（符号规则）：

顶点横坐标应为 $-\frac{b}{2a}$，负号不能省略。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（负号遗漏）：

记忆公式不熟练，或混淆对称轴与 x 轴截距。

易错点二（纵坐标公式符号）

常见错误：$k=\dfrac{4ac+b^2}{4a}$ 或 $k=\dfrac{b^2-4ac}{4a}$。

正确理解（分子顺序）：

纵坐标公式为 $k=\dfrac{4ac-b^2}{4a}$，分子是 $4ac$ 减 b^2。

错因分析（与判别式混淆）：

判别式 $\Delta=b^2-4ac$ 形式相似但符号相反，容易混淆。

易错点三（忽略 $a\neq 0$）

在应用顶点公式时，未检查 a 是否为零，直接当作二次函数处理。

正确理解（二次函数定义）：

二次函数要求 $a\neq 0$，否则公式不适用。

错因分析（默认二次）：

看到 ax^2+bx+c 形式就默认是二次，未验证 $a\neq 0$。

结论小结

一句话核心

二次函数顶点公式 $\left(-\frac{b}{2a},\frac{4ac-b^2}{4a}\right)$ 直接给出抛物线的顶点坐标和对称轴。

使用条件

- **条件 1（二次项系数非零）**：函数必须为二次函数，即 $a\neq 0$。
- **条件 2（一般式形式）**：函数必须写成 $y=ax^2+bx+c$ 的形式，否则需先转化。

关键提醒

- **易错点（纵坐标符号）**：纵坐标 $k=\frac{4ac-b^2}{4a}$，切勿错写成 $\frac{4ac+b^2}{4a}$ 或 $\frac{b^2-4ac}{4a}$。
- **检查项（配方验证）**：对结果有疑问时，可用配方法验证顶点公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料